

福建师范大学 公共课（数统） 学院

2024—2025 学年第二学期期末考试 A 卷

知明行笃



云 诚 致 广

专 业： 全校性专业 年 级： 2024 级

课程名称： 高等数学 A 任课教师： 蔡裕华等

试卷类别： 开卷（ ） 闭卷（√） 考试用时： 120 分钟

考试时间： 2025 年 6 月 23 日 上 午 9 点 分

题号	一	二	三	四	五	六	七		总分
得分									
考生须知	1. 答案一律写在答题纸上，否则无效。 2. 答题要写清题号，不必抄原题。 3. 考试结束，试卷与答题纸一并提交。								

二、填空（每小题 3 分，共 15 分）

1. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1-\sqrt{1+xy}}{xy} =$ _____.
2. 设函数 $z = e^{x-y} \sin x$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____.
3. 设区域 $D = \{(x,y) | |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$, 则 $\iint_D (5x + 17y) dx dy =$ _____.
4. 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 则 $\oint_L (x - y)^2 ds =$ _____.
5. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{p-1} \left(e^{\frac{1}{n}} - 1 \right) u_n = 1$ 且正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 p 的取值范围为_____.

三、(8 分) 求曲面 $z = 2x^2 + 3y^2$ 上点 $M(1, -1, 5)$ 处的切平面方程与法线方程.

四、(8 分) 求抛物面 $z = 2 - x^2 - y^2$ 和平面 $z = 0$ 所围成空间区域的体积.

五、(8 分) 求曲线积分 $\int_L (e^x + y) dx - (x + e^y) dy$, 其中 L 为上半圆周 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 上从点 $A(-1, 0)$ 到点 $B(1, 0)$ 的有向弧段.

六、(8 分) 求曲面积分 $\iint_{\Sigma} |y| dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$).

七、(8 分) 将函数 $f(x) = \arctan \frac{1-x}{1+x}$ 展开为 x 的幂级数, 并写出收敛域.

八、(10 分) 求二元函数 $f(x, y) = 2x^3 - 9x^2 - y^2 - 2xy + 12x + 2y$ 的极值.

九、(10 分) 设 Σ 为正方体闭区域 $\Omega = \{(x, y, z) | |x| \leq 1, |y| \leq 1, |z| \leq 1\}$ 的整个外侧表面, 求曲面积分 $\oint_{\Sigma} xy^2 dy dz + yz^2 dz dx + x^2 z dx dy$.

十、(10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n 3^n} x^n$ 的收敛域及其和函数.